



PROTECCIONES ELÉCTRICAS

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

Sesión 5

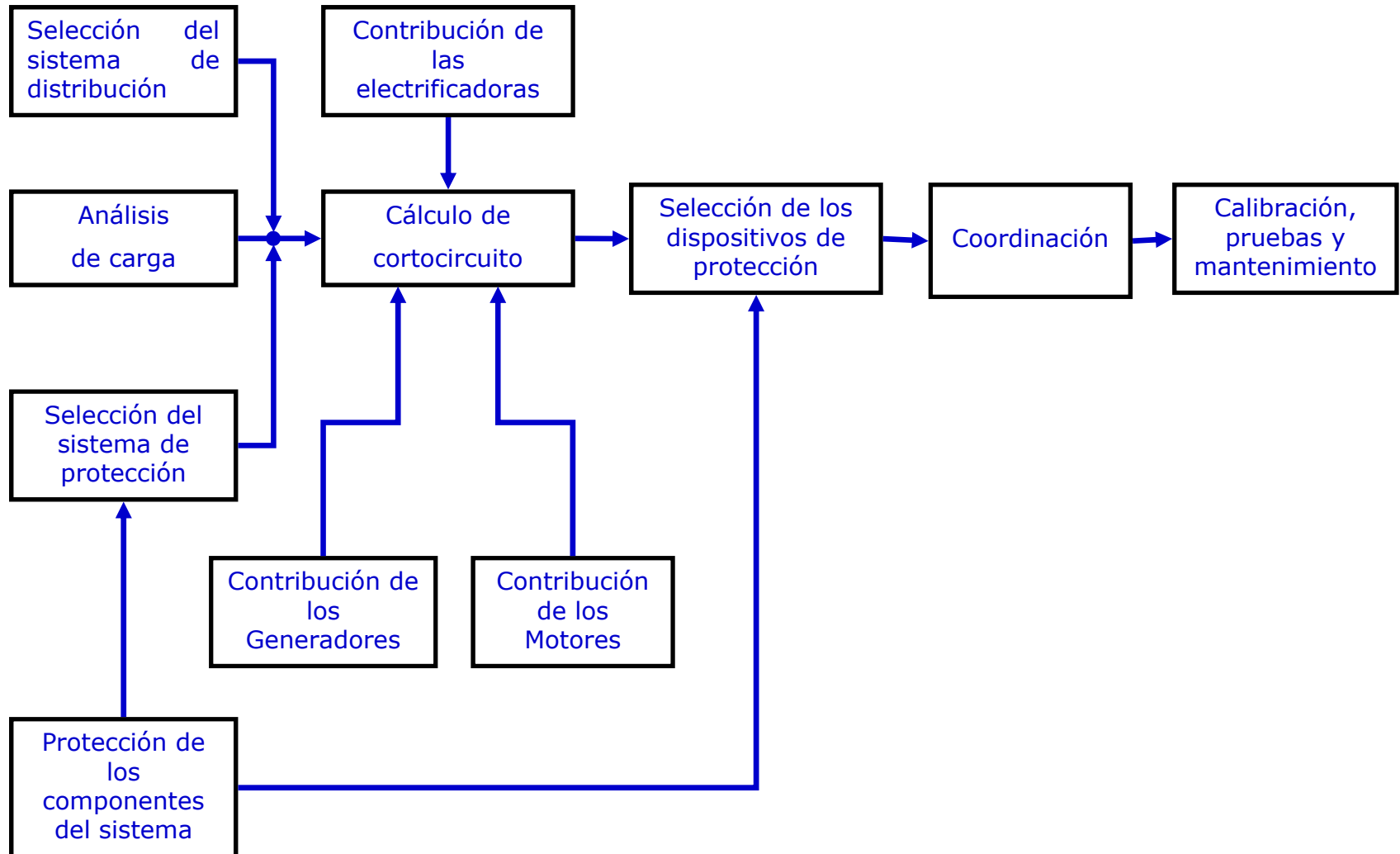
TRANSFORMADORES DE MEDIDA

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

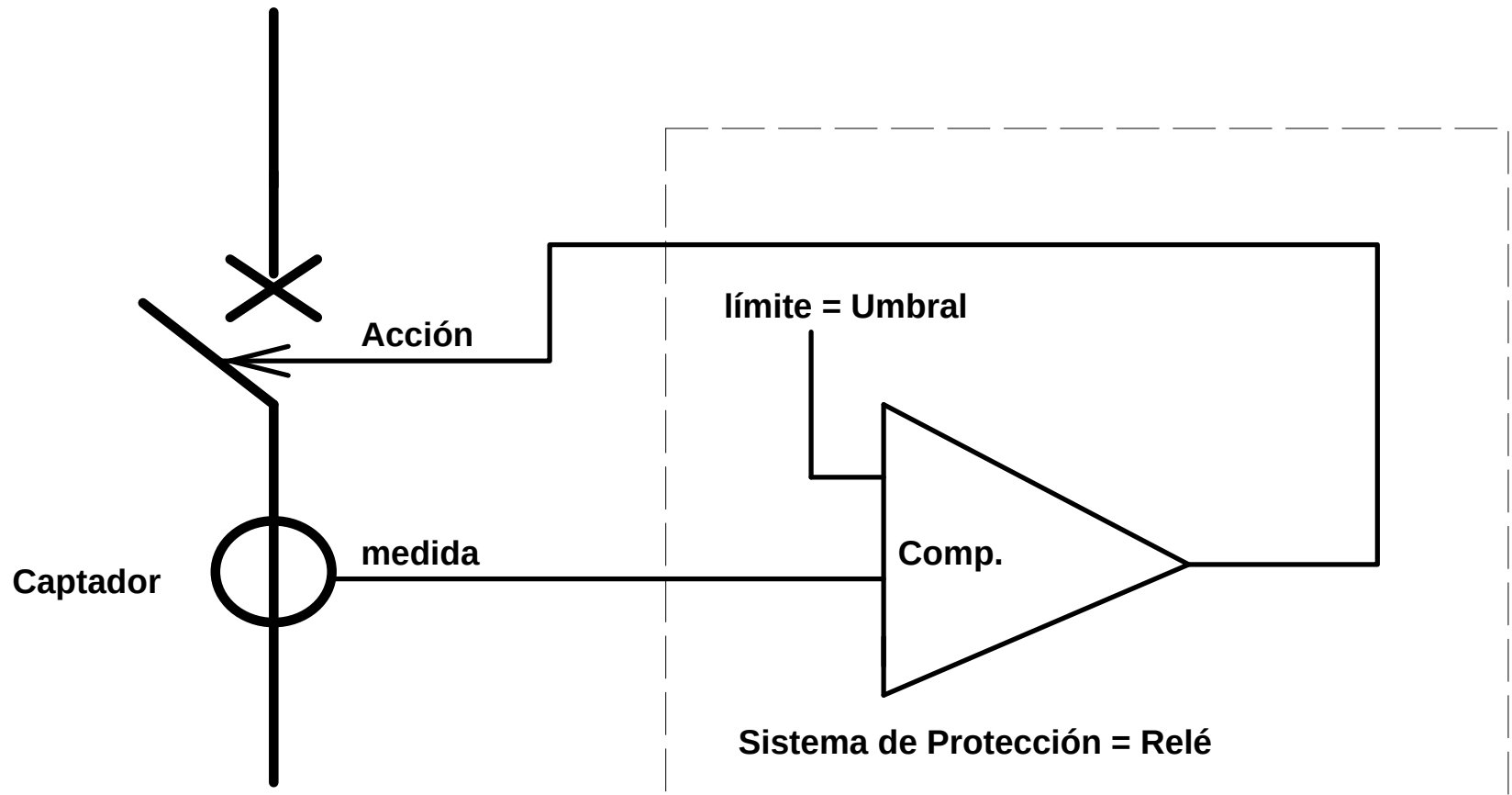
OBJETO DE LAS PROTECCIONES

Detectar y limitar la duración de una falla en
el sistema eléctrico de potencia

DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS



ESQUEMA BÁSICO DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA



Transformadores de instrumento

NORMAS APLICABLES

IEC 185

Current transformers

IEC 186

Potential transformers

IEC 44-6

Requirements for protective current transformers for transient performance.

ANSI / IEEE C57.13

Instrument transformers

Transformadores de instrumento

 **exactitud.** (De *exacto*). f. Puntualidad y fidelidad en la ejecución de algo.

 **precisión.** (Del lat. *praecisio*, *-ōnis*). f. Obligación o necesidad indispensable que fuerza a ejecutar algo.

Transformadores de potencial IEC 186

- ☐ Uno o dos devanados secundarios
 - ☐ $100 / \sqrt{3}$, $110 / \sqrt{3}$ o $120 \text{ V} / \sqrt{3}$
 - ☐ Potencia de salida entre 10 y 300 VA
 - ☐ Precisiones de 0.2, 0.5 o 1%
 - ☐ BIL de acuerdo a tensión primaria
-

Transformadores de corriente

IEC 185

☐ Uno, dos o tres devanados secundarios

☐ 1 o 5 A.

☐ 1 A en HV y EHV

Transformadores toroidales



Transformadores toroidales

- ❏ Representan, como ningún otro tipo, el diseño ideal de como debe ser un transformador. De hecho, F raday dise   y bobin  el primer transformador sobre un n cleo toroidal.
- ❏ Los n cleos toroidales est n contruidos con plancha magn tica de muy bajas p rdidas y alta inducci n de saturaci n que tratada t rmicamente permite alcanzar valores de saturaci n de hasta 16.000 gauss.
- ❏ En el transformador toroidal, el flujo magn tico queda concentrado uniformemente en el n cleo y debido a la ausencia de entrehierros se eliminan vibraciones.

Asimismo, como el bobinado se reparte por toda la superficie del n cleo, desaparece pr cticamente el ruido provocado por la magnetostricci n y favorece la disipaci n del calor.

- ❏ Estos detalles permiten mejorar sustancialmente las caracter sticas y rendimientos de los transformadores toroidales, respecto a los convencionales.
-

Transformadores toroidales



Transformadores de corriente

IEC 185

CARGABILIDAD (BURDEN):

- ☐ Carga conectada a los terminales secundarios.
 - ☐ Término empleado para diferenciar la carga del TC de la carga del circuito primario
 - ☐ Se expresa en:
 - ☐ VA y $\cos\phi$ (Del burden, no del circuito primario) a un valor especificado de corriente
 - ☐ Impedancia en Ω ($R+jX$)
-

Transformadores de corriente

IEC 185

NÚCLEOS DE MEDIDA

- ❏ Precisión de 0.5% o 1.0% (Clase 0.5 M o 1.0 M)
 - ❏ Factor límite de precisión: Accuracy limiting factor, KALF de 5 o 10.
 - ❏ Burden nominal mayor que potencia de cargas conectadas al TC. Valores típicos son 5, 10 y 15 VA.
 - ❏ Una especificación típica es: 0.5 M 10, 15 VA.
 - ❏ Núcleos para fronteras comerciales: clase 0.2 M.
-

Transformadores de corriente

IEC 185

NÚCLEOS DE PROTECCIÓN

- ☞ Tamaño depende de:
 - ☞ Máxima corriente de cortocircuito
 - ☞ Burden total
 - ☞ Interno del TC
 - ☞ Cables de conexión
 - ☞ Relé
 - ☞ Factor de sobredimensionamiento KOF para cubrir influencia de componente d.c. de la corriente de cortocircuito.
 - ☞ En general se especifica precisión del 5% (Clase 5 P).
-

Transformadores de corriente

IEC 185

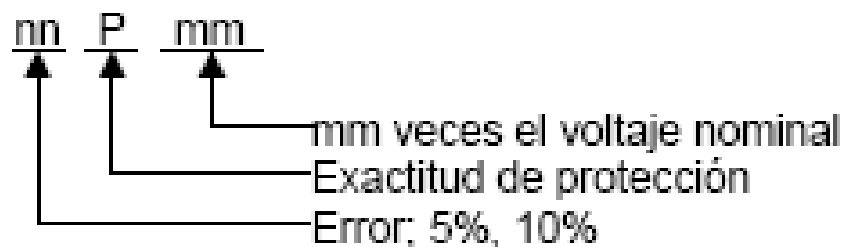
NÚCLEOS DE PROTECCIÓN

- ☐ Factor límite de precisión KALF se especifica para que al menos pueda transmitirse la corriente de cortocircuito sin provocar saturación del TC (Sin considerar la componente d.c.).
 - ☐ KALF 10 o 20
 - ☐ Especificación típica: 5P10, 15 VA o 5P20, 10 VA
-

Transformadores de corriente

IEC 185

Nomenclatura



Ejemplo:

Para un TC de 30 VA, clase 5P10, de 5 A

La tensión nominal es $30 \text{ VA} / 5 \text{ A} = 6 \text{ V}$

Éste TC tiene un error máximo del 5%, cuando la tensión sea de 60 V (10 veces 6 voltios).

Transformadores de corriente

IEC 185

NÚCLEOS DE PROTECCIÓN

$$K_{ALF} \geq \frac{R_{BC} + R_i}{R_{BN} + R_i} \cdot K^*_{ALF}$$

$$K^*_{ALF} \geq K_{OF} \cdot \frac{I_{SC,MAX.}}{I_N}$$

- ☐ KALF : Rated c.t. accuracy limiting factor
 - ☐ K*ALF : Effective c.t. accuracy limiting factor
 - ☐ RBN : Rated burden resistance
 - ☐ RBC : Connected burden
 - ☐ Ri : Internal c.t. burden (resistance of the c.t. secondary winding)

 - ☐ Iscc.max. = Maximum short-circuit current
 - ☐ IN = Rated primary c.t. current
 - ☐ KOF = Overdimensioning factor
-

Transformadores de corriente

IEC 44-6

IEC 44-6

Requirements for protective current transformers
for transient performance

Transformadores de corriente LINEALIZADOS

- ☐ **TPS:** Diseño con bajo flujo de dispersión
 - ☐ **TPX:** Núcleo cerrado
 - ☐ **TPY:** Baja remanencia
 - ☐ **TPZ:** TC lineal (Sin remanencia)
-

Transformadores de corriente

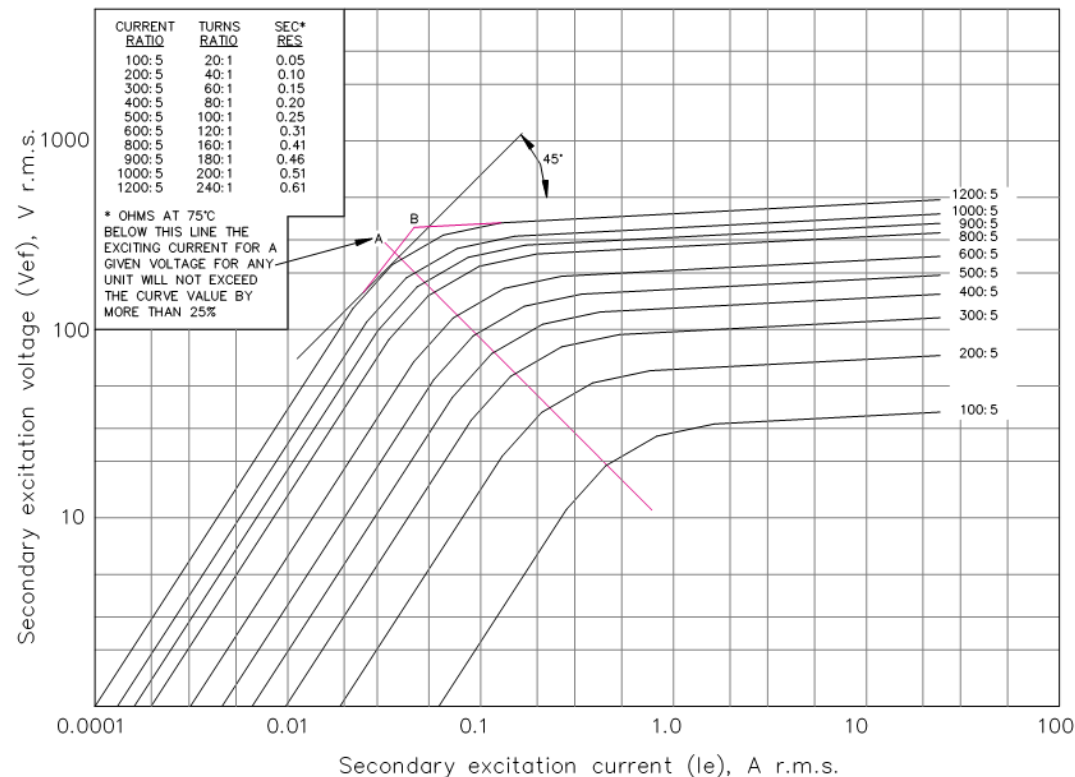
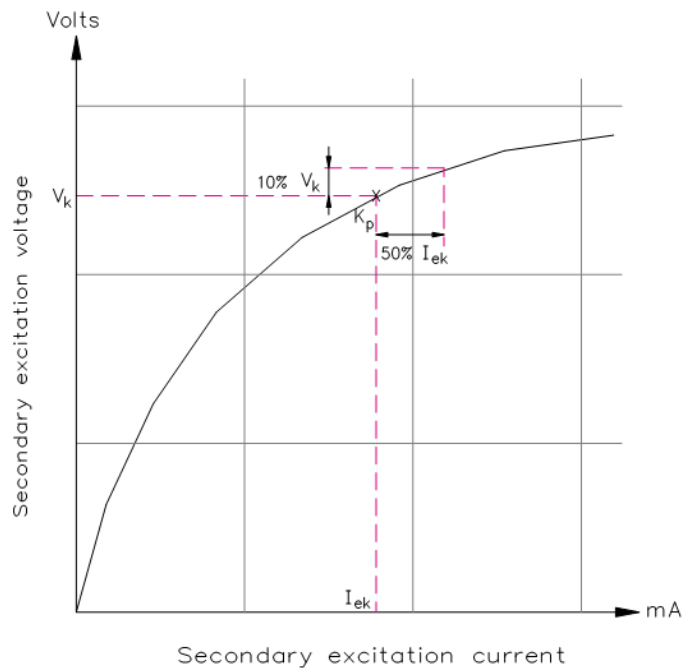
Relay type	Minimum K^*_{ALF}
o/c protection 7SJ511, 512, 551, 7SJ60	$= \frac{I_{\text{High set point}}}{I_N}$, at least 20
Transformer differential protection 7UT512/513	$= 4 \cdot \frac{I_{\text{scc. max. (internal fault)}}}{I_N}$ and $\frac{1}{2} < \frac{[K^*_{ALF} \cdot U_N \cdot I_N]_{\text{(High voltage)}}}{[K^*_{ALF} \cdot U_N \cdot I_N]_{\text{(Low voltage)}}} < 2$
Line differential (fiber-optic) protection 7SD511/12	$= 4 \cdot \frac{I_{\text{scc. max. (internal fault)}}}{I_N}$ and $\frac{1}{4} < \frac{[K^*_{ALF} \cdot I_N]_{\text{(line-end 1)}}}{[K^*_{ALF} \cdot I_N]_{\text{(line-end 2)}}} < 4$
Line differential (pilot wire) protection 7SD502/503	$= 4 \cdot \frac{I_{\text{scc. max. (internal fault)}}}{I_N}$ and $\frac{4}{5} < \frac{K^*_{ALF} \text{ (line-end 1)}}{K^*_{ALF} \text{ (line-end 2)}} < \frac{5}{4}$
Numerical busbar protection (low impedance type) 7SS5	$= \frac{1}{2} \cdot \frac{I_{\text{scc. max. (outflowing current for ext. fault)}}}{I_N}$
Distance protection 7SA511, 7SA513	$= a \cdot \frac{I_{\text{scc. max. (close-in fault)}}}{I_N}$ $a = 2$ for $T_N \leq 50$ ms $a = 4$ for $T_N \leq 100$ ms $= 10 \cdot \frac{I_{\text{scc. max. (line-end fault)}}}{I_N}$

Fig. 9: Required effective accuracy limiting factor K^*_{ALF}

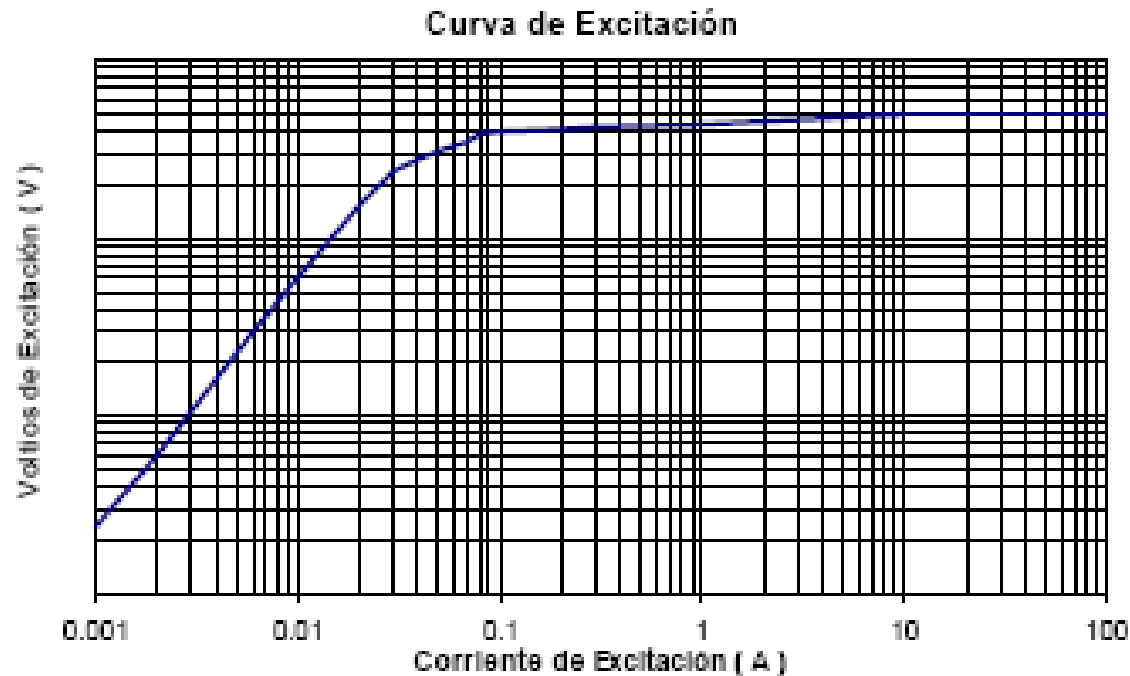
CURVAS DE MAGNETIZACIÓN DE TC'S

Codo según IEC

Curvas típicas para TC's multi-relación clase C, según IEEE Standard C57.13-1978



CURVAS DE MAGNETIZACIÓN DE TC'S



Curva de excitación para un transformador de corriente con relación 2000:5

DESIGNACIÓN DE TC's SEGÚN ANSI / IEEE C 57.13

NÚCLEOS DE PROTECCIÓN

Clase de precisión: Letra y número

LETRA

C (Calculada)

T (Determinada por prueba)

NÚMERO

Tensión terminal secundaria a cargabilidad nominal para
20 veces I_n secundaria

DESIGNACIÓN DE TC's SEGÚN ANSI / IEEE C 57.13

 Clase C define los TC's por:

 Tensión nominal secundaria a 20 veces la corriente nominal

 Relación de error menor de 10%.

 Clases normalizadas son C10, C20, C50, C100, C200, C400 y C800 para una corriente secundaria nominal de 5 A.

DESIGNACIÓN DE TC's SEGÚN ANSI / IEEE C 57.13

Tensión terminal puede calcularse aproximadamente a partir de los datos IEC, así:

$$V_{s.t. \max} = 20 \times 5 \text{ A} \times R_{BN} \cdot \frac{K_{ALF}}{20}$$

con: $V_{s.t. \max} = \frac{P_{BN} \cdot K_{ALF}}{5}$

e $I_{n \text{ sec}} = 5 \text{ A}$, tenemos

$$R_{BN} = \frac{P_{BN}}{I_{Nsec}^2}$$

DESIGNACIÓN DE TC's SEGÚN ANSI / IEEE C 57.13

Ejemplo:

IEC 185: 600/5, 25 VA, 5P20

Corresponde a:

ANSI C57.13:

$V_{s.t. \max} = (25 \text{ VA} / 5 \text{ A}) \bullet 20 = 100 \text{ V, p.}$
ej. clase C100

SATURACIÓN DE TC's

Con corrientes de cortocircuito altas,
existe posibilidad de saturación de TC's.

Hay saturación si:

$$20 * I_n (\text{primario}) < I_{\text{falla}}$$

IEEE Std C37.110 – 1996

IEEE Guide for the Application of Current Transformers Used for Protective Relaying Purposes

Aplicación de Transformadores de Corriente en Protecciones.

BURDEN

Voltamperios a una corriente

$$Z_n = \frac{VA}{I^2} \Omega \quad (TC's)$$

$$Z_n = \frac{V^2}{VA} \quad (VT's)$$

☐ Relés Electromecánicos = Altos VA

☐ Relés Microprocesados = Bajos VA

Ejemplo de cálculo:

Para un relé electromecánico que demanda:

- ☐ 2.64 VA a 5 amp.
- ☐ 580 VA a 20x5 (100 amp.)

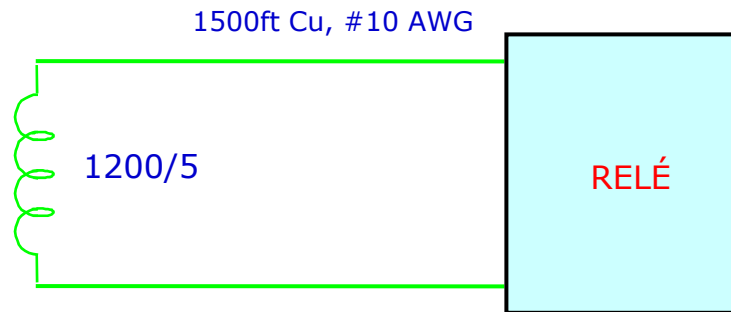
Con resistencia del cable= 0.4Ω , la Z_{total} =

a)
$$\begin{aligned} \text{Relé } \frac{2.64}{5^2} &= 0.106 \Omega \\ \text{Cable} &= 0.4 \Omega \\ &= 0.506 \text{ a } 5A \end{aligned}$$



Este caso no incluye la R del TC

Determinar el burden asociado al TC de la gráfica:

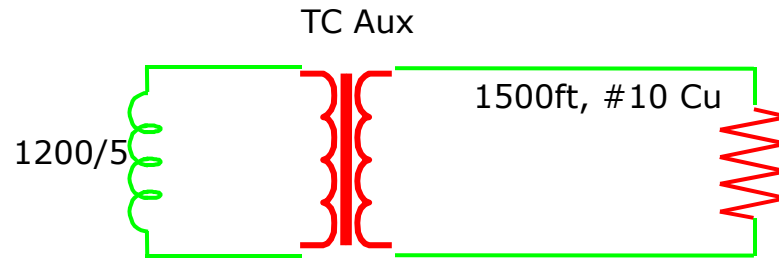


TC 1200/5. $Z = 0.61 \Omega$

Cable 1500 ft cobre #10. Burden = $\frac{1500 \text{ ft} * 1\Omega}{1000 \text{ ft}} * 2 = 3 \Omega$

Relé: 490VA a 20 x 5 amperios. Burden = $\frac{490}{100^2} = 0.049\Omega$

Total = $0.61 + 3 + 0.049 = 3.659 \Omega$



TC aux 5/1: 1.11 VA a 5 amp.

$$\Omega = \frac{1.11}{5^2} \text{ al lado de 5 amp.}$$

$$\Omega = \frac{1.11}{5^2} * 5^2 \text{ al lado de 1 amp.}$$

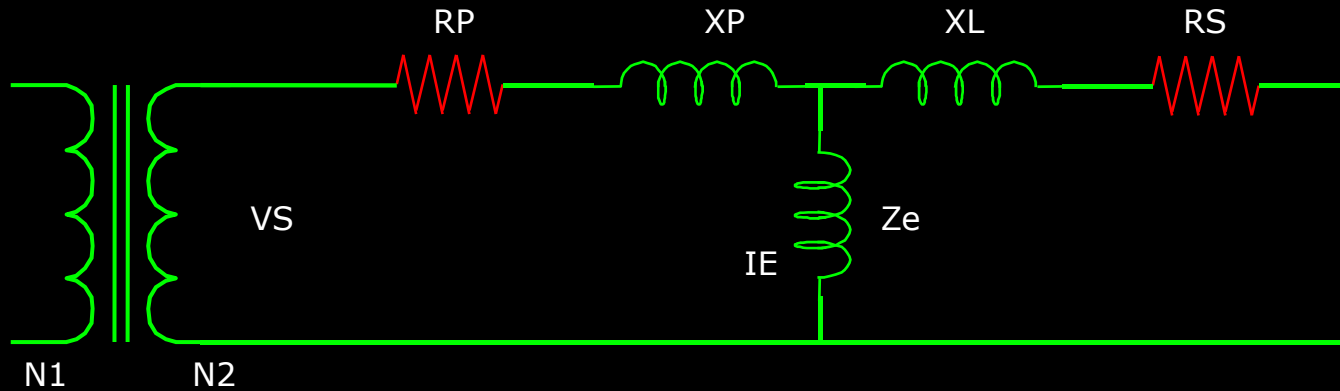
$$\text{Relé: } 265 \text{ VA a } 20 * 1 \text{ amp.} = \frac{265}{20^2} = 0.66$$

$$\text{Burden total desde TC aux.} = 1.11 + 3 + 0.66 = 4.77 \Omega$$

$$\text{Reflejado al lado de 5 Amp} = \frac{4.77}{5^2} = 0.196 \Omega$$

$$\text{Burden total} = 0.61 + 0.196 = 0.806 \Omega$$

Circuito Equivalente



Descripción:

~~Resistencia de la bobina primaria~~
~~Inductancia de la bobina primaria~~
~~Inductancia de la bobina secundaria~~
~~Resistencia de la bobina secundaria~~

Precisión de TC's

Norma ANSI: Letra + Tensión

Tensión:

La que se presenta entre terminales del TC cuando se conecta a un burden estándar y $20 \times I_n$ y asimismo no se presenta un error superior al 10%.

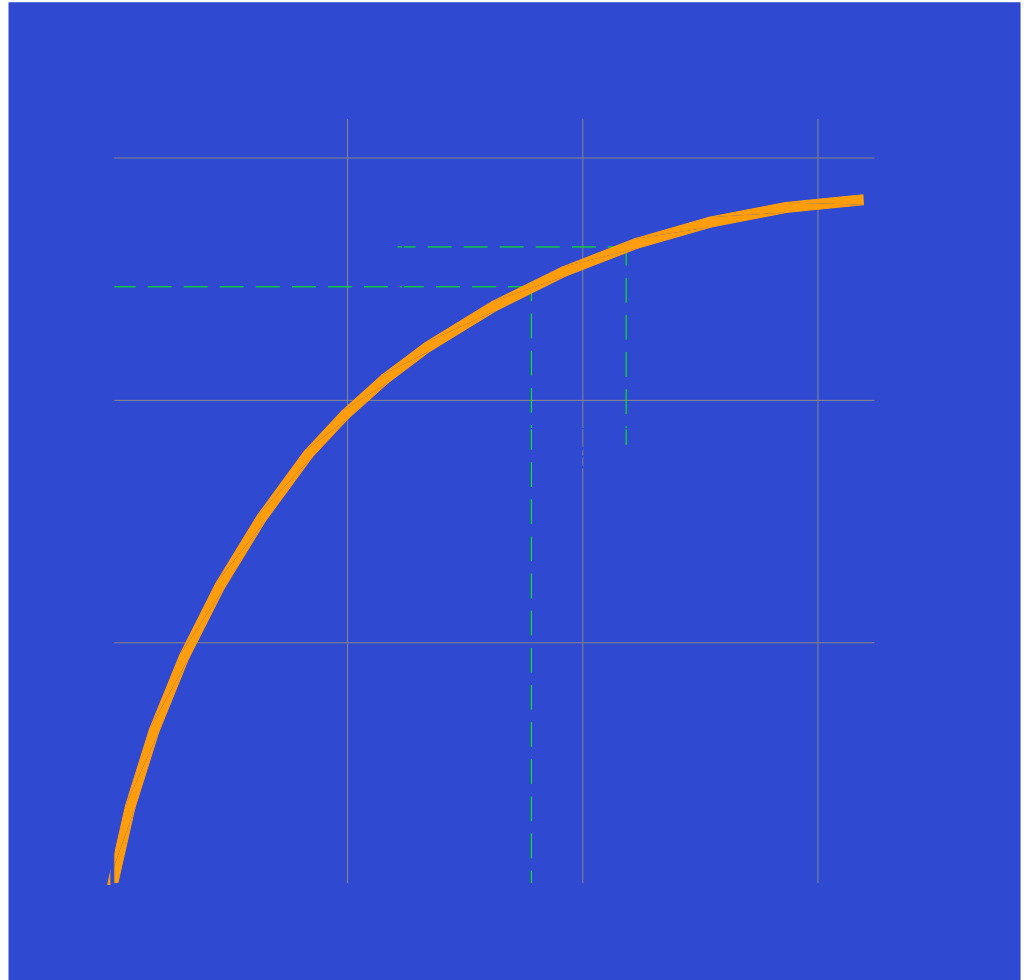
Letra:

- C:** Flujo de dispersión despreciable
 - T:** Error alto y se determina con pruebas
 - K:** Igual al C, pero con codo de tensión mínimo del 70% del V_n secundario.
-

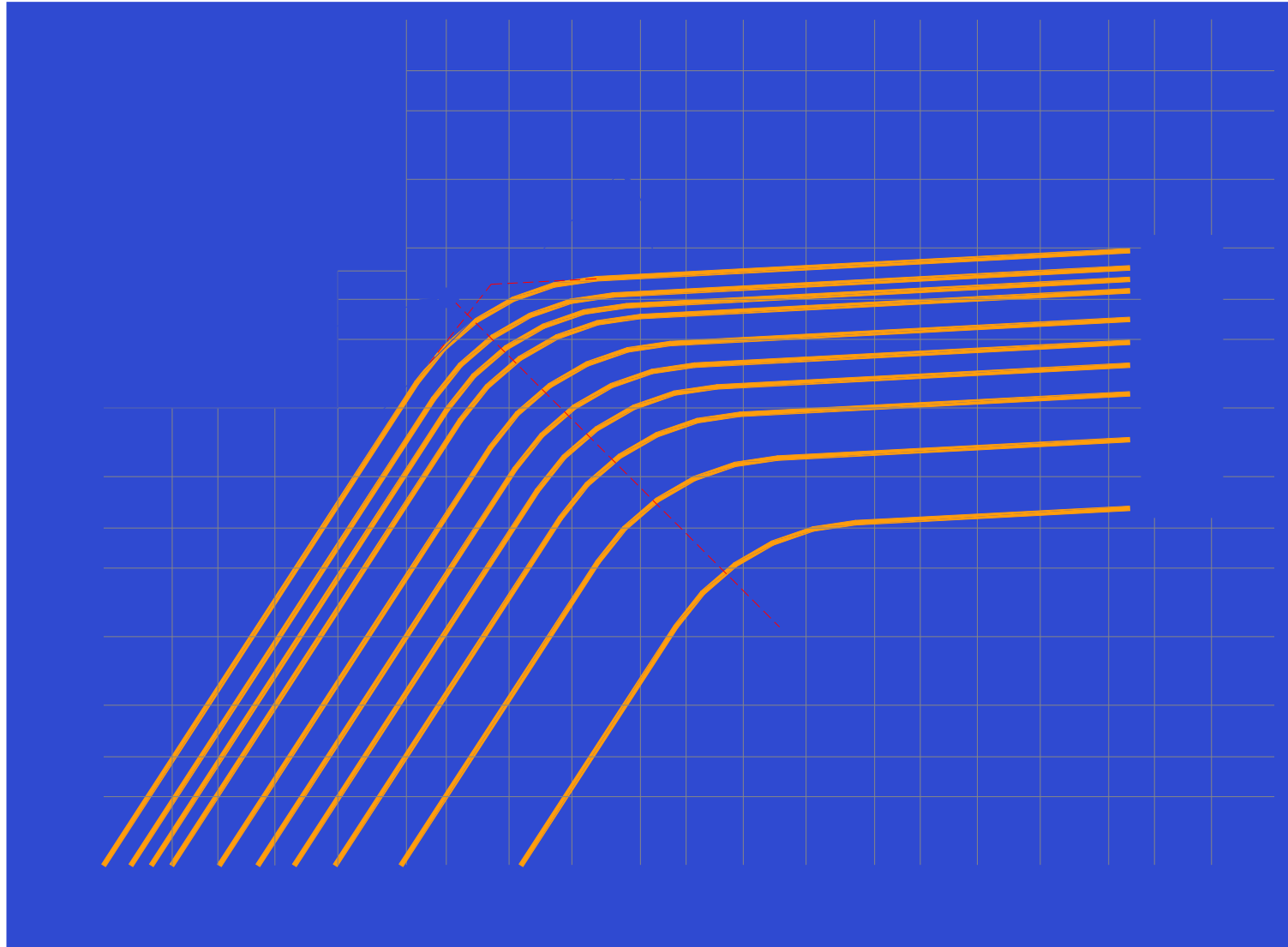
Precisión de TC's

C100:

El error no debe sobrepasar el 10% para cualquier I entre 1 y 20 veces la I_n ; para un burden de 1Ω y una $I=5\text{amp}$.



Precisión de TC's



Característica de excitación secundaria de TC's

☐ Codo de tensión (Knee-point): Donde la tangente a la curva haga 45° con la abscisa.

☐ Definición IEC.

☐ Ejemplo:



Determinación TC:

$$\frac{I_E}{I_S} = 0.1 \text{ (10 \% error)}$$

$$I_S = 100 \text{ A (20 veces } I_n \text{)}$$

$$I_E = 10 \rightarrow V_S = 500 \text{ (De la curva de excitación)}$$

$$\text{Si } R_S = 0.61 \text{ e } I_S = 100$$

$$V_B = V_S - (I_S R_S)$$

$$V_B = 439 \text{ v} \rightarrow TC \text{ C } 400$$

Ejemplo

📅 Un TC 1200/5, C400 se conecta al tap 1000/5. Cuál es la máxima carga (burden) a la que puede someterse el TC y aun mantener la precisión nominal de 20 veces la corriente rms secundaria simétrica?

➤ $V_s = 1000/1200 * 400 = 333 \text{ V}$

➤ $20 * I_{\text{secundaria}} = 100$

➤ Burden: $333/100 = 3.33 \text{ ohmios}$

Corrientes Asimétricas

☐ Para evitar saturación debido a la A.C

$$\frac{V_{FS}}{X_S} \approx Z_B \approx \frac{V_{FS}}{X_S} \approx Z_B \approx \frac{V_{FS}}{X_S} \approx Z_B$$

☐ Para evitar saturación debido a la D.C

$$\frac{V_{FS}}{X_S} \approx Z_B \approx \frac{V_{FS}}{X_S} \approx Z_B$$

Aplicación General del TC

- ❏ Burden
 - ❏ Relación I_p/I_s ; $I_p > I_{\max}$ carga
 - ❏ I_n secundaria $\times 20 > I_{cc}$ máxima simétrica sec.
 - ❏ Si $I_{\max}$ carga es pequeña e I_{cc} es muy grande, la IEEE recomienda un TC de alta relación para la unidad instantánea.
 - ❏ Valores térmicos: I_{sec} perman. $> I_{nominal}$: Standard Rating Factor = 1.0, 1.33, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0
-

APLICACIÓN DE TC's

Recomendaciones de la norma con respecto a la saturación:

Ítem A.

"If practical, the effects of saturation can be avoided by sizing the ct to have a knee-point voltage above that required for the maximum expected fault current and ct secondary burden" (4.5.2)

Ítem B

"If errors greater than 10% are indicated (or more conservatively, if the calculated excitation voltage is above the knee-point), then the application is suspect and measures to reduced the burden are advised"

APLICACIÓN DE TC's

Ítem C

"The ct ratio should be large enough so that the ct secondary current does not exceed 20 times rated current under the maximum symmetrical primary fault current" (5.2)

Ítem D

"Generally, the performance specification for protective relays only covers operation at fundamental frequency sinusoidal currents. A rule of thumb frequently used in relaying to minimize the ct saturation effects is to select a ct with a C voltage rating at least twice that required for the maximum steady-state symmetrical fault current" (5.10)

Ítem E

"Set the instantaneous units below the current at which saturation begins to severely affect the speed of the time overcurrent units" (7.1.1)

APLICACIÓN DE TC's

Comentarios y recomendaciones, a la luz de las recomendaciones de la norma:

- a) Procurar especificar TC's que permitan trabajar por debajo del codo (knee-point), con el fin de minimizar la saturación DC, la cual es muy difícil de evitar (ítems a y d). Esto se logra:
-  Aumentando la precisión , por ejemplo, de C100 a C200
 -  Reduciendo el burden (acercando el TC o el cable)
 -  Utilizando TC's tipo K, donde el codo esta al 70%
 -  Empleando relés digitales

Ante ausencia de información de fabricantes, el codo de saturación se puede suponer que se encuentra al 50% del voltaje nominal del TC. En un TC C100, sería 50 Voltios.

APLICACIÓN DE TC's

- b) En caso que no sea práctico o posible lo anterior, se trabaja con el criterio expuesto en el ítem b), es decir, basta con que no se sobrepase el voltaje del TC. 100 V en el caso del C100. En este caso se está garantizando que el error no es mayor al 10%.
 - c) No es razonable, hacer uso de la recomendación del ítem C). Se considera que es demasiado exigente, ya que no tiene en cuenta el burden. Posiblemente, se presenta como una primera aproximación en el proceso de evaluación de un TC.
 - d) En 480 V, la relación X/R es muy baja y por lo tanto, la saturación por DC no es crítica. Generalmente en 480 V los niveles de cortocircuito son muy altos. Por lo tanto, se justifica aun mas seleccionar y/o evaluar TC's con base en el ítem b) que es menos exigente que los ítems a) y d)
-

APLICACIÓN DE TC's

Si nada de lo anterior soluciona el problema de la saturación, es necesario tener en cuenta que

SI se cumple

- ☐ Que el estudio de Protecciones muestre que el ajuste de instantáneo, es menor que la corriente con la cual se inicia la saturación (knee-point),...

Entonces:

- ☐ Cualquier corriente primaria superior al ajuste de instantáneo, se verá reflejada en el secundario con un valor que como mínimo es superior al ajuste de instantáneo.
-

APLICACIÓN DE TC's

Conclusiones:

- ☐ Se garantiza la operación de la unidad instantánea.
 - ☐ Se recomienda que la corriente de inicio de saturación sea como mínimo dos veces la corriente de ajuste de instantáneo.
-

APLICACIÓN DE TC's

"A ct will often be capable of accurately replicating offset primary current for one or two cycles before the ct core starts to enter the region of distorted operation".

Argumento adicional para la actualización tecnológica de los relés. Los relés digitales son de alta velocidad y generalmente su unidad instantánea, responde en tiempos del orden de los 12 mseg., es decir antes del primer ciclo.

APLICACIÓN DE TC's

- ☐ Una alternativa mejor (técnicamente) a la anterior, pero mas costosa, es hacer uso de un TC sólo para la unidad instantánea.
 - ☐ Se debe cumplir la misma condición: el ajuste de instantáneo, debe ser inferior a la corriente de saturación.
 - ☐ Esto es viable sólo cuando no se puede aumentar la relación del TC debido a requerimientos de la protección. Por ejemplo, los relés Multilin recomiendan no utilizar una relación superior, al 200% de la corriente nominal. Esto se debe a que dicho relé también hace medición y sólo es confiable cuando la corriente primaria es cercana a la de carga.
-

Conexiones Trifásicas

☐ Varían dependiendo de la conexión:

3F - 2F

1F

Y

$$R_S + R_L + Z_R$$

$$R_S + 2R_L + Z_R$$

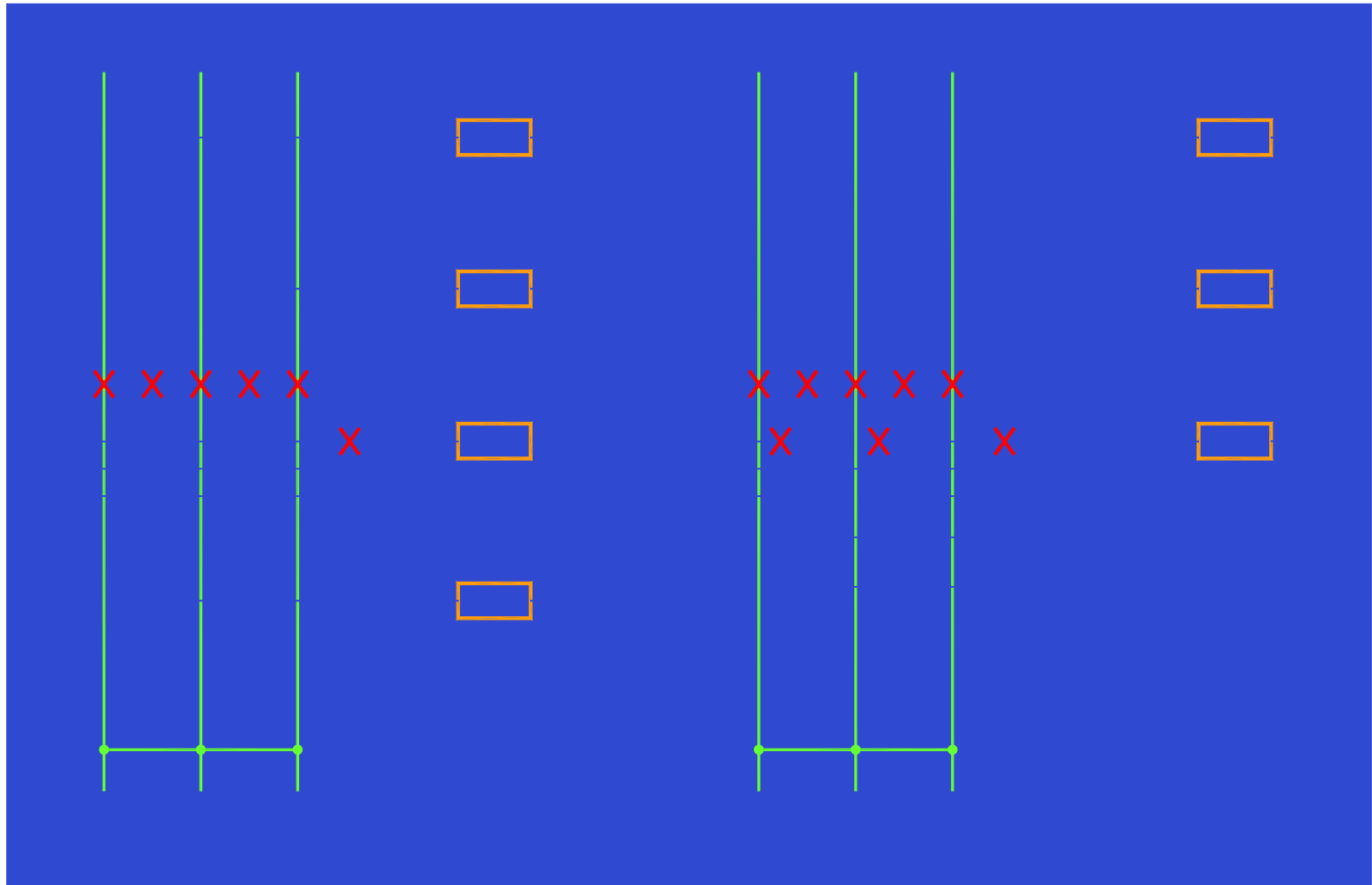
Δ

$$R_S + 3R_L + 3Z_R$$

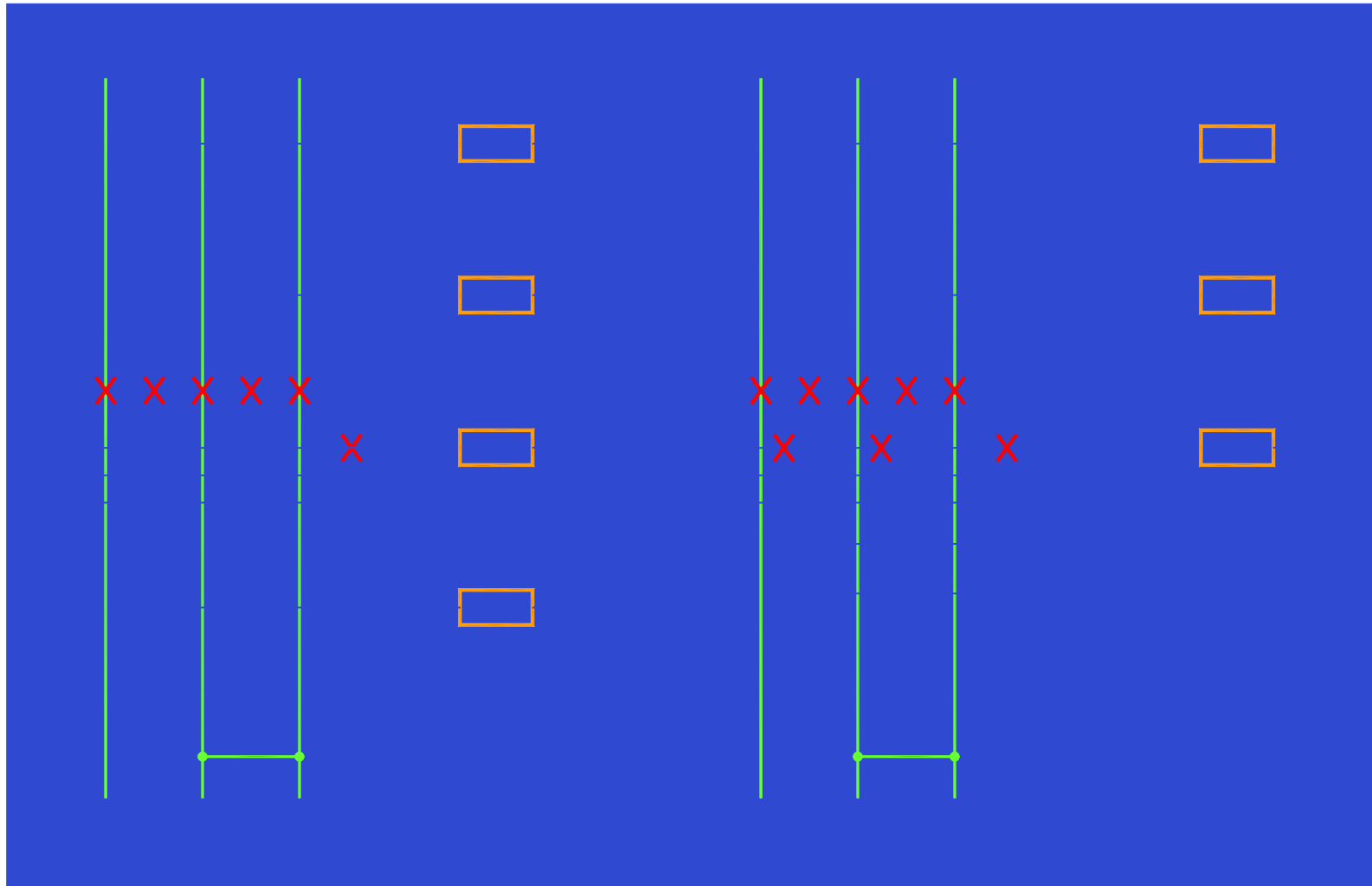
$$R_S + 2R_L + 2Z_R$$

Donde : $R_S = \text{TC}$, $R_L = \text{Cable}$, $Z_R = \text{Relé}$

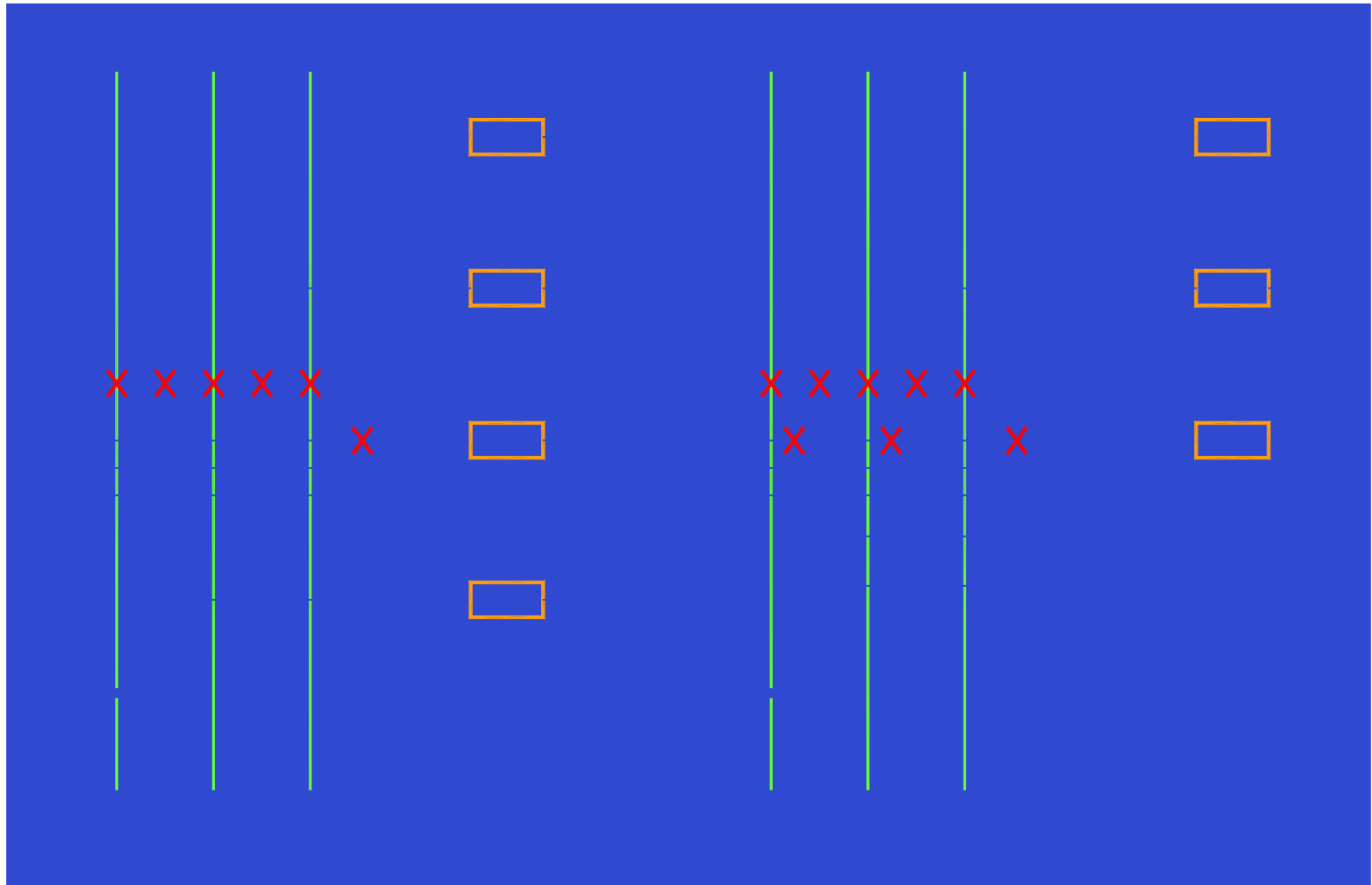
Conexiones Trifásicas



Conexiones Trifásicas

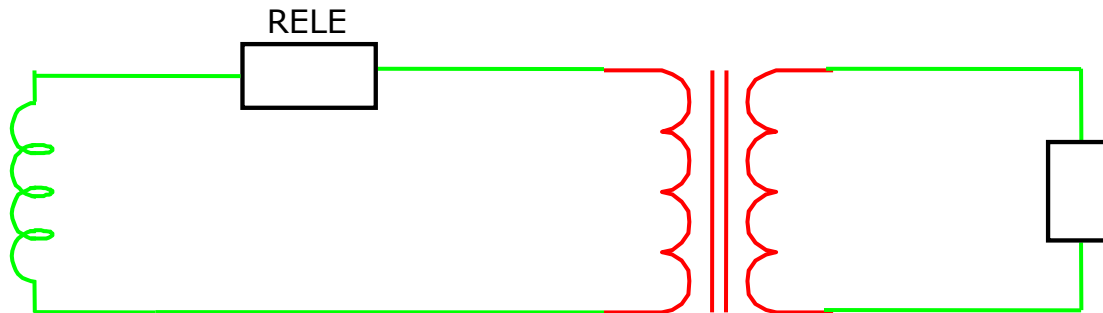


Conexiones Trifásicas

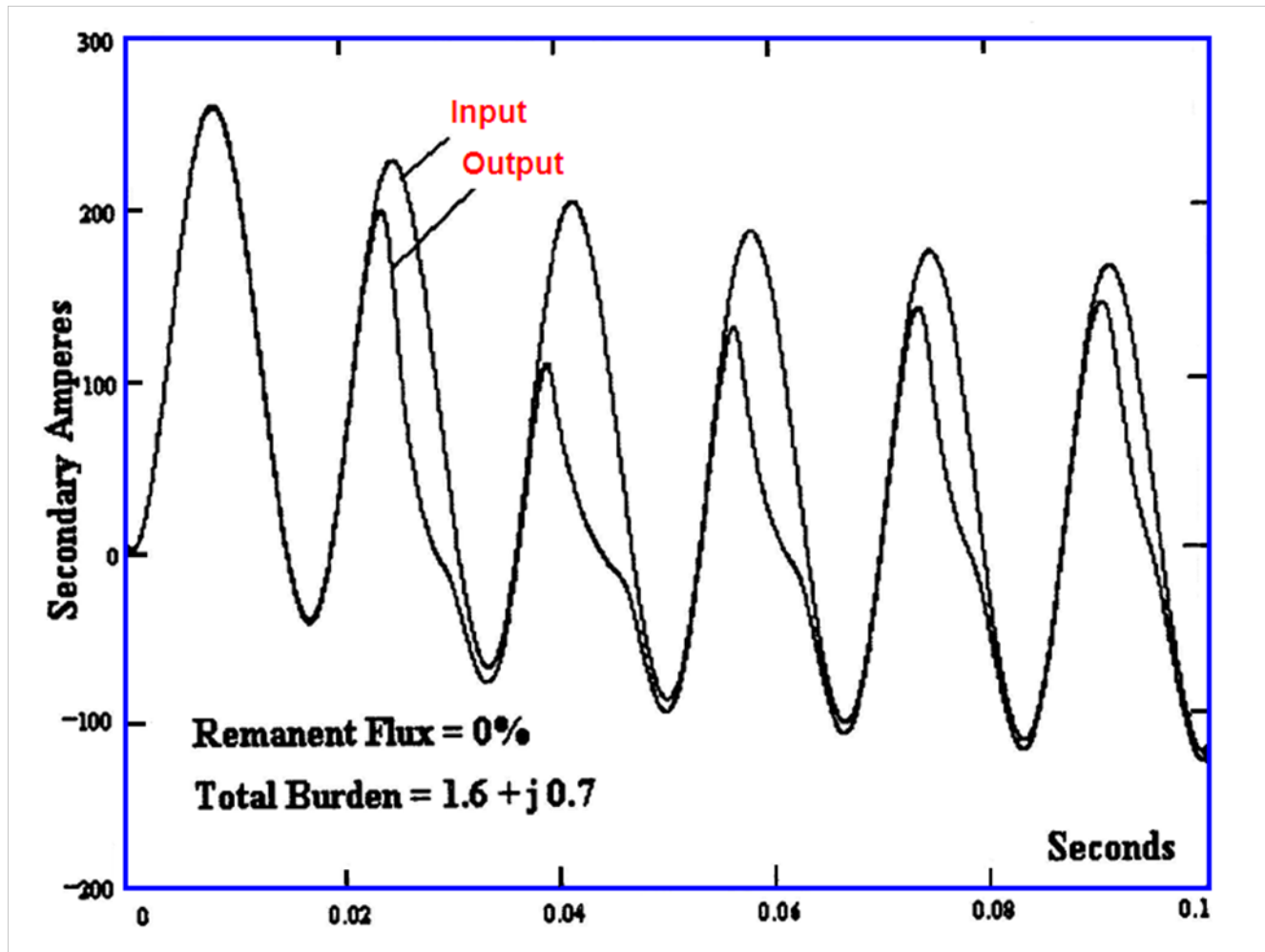


Minimización de la Saturación

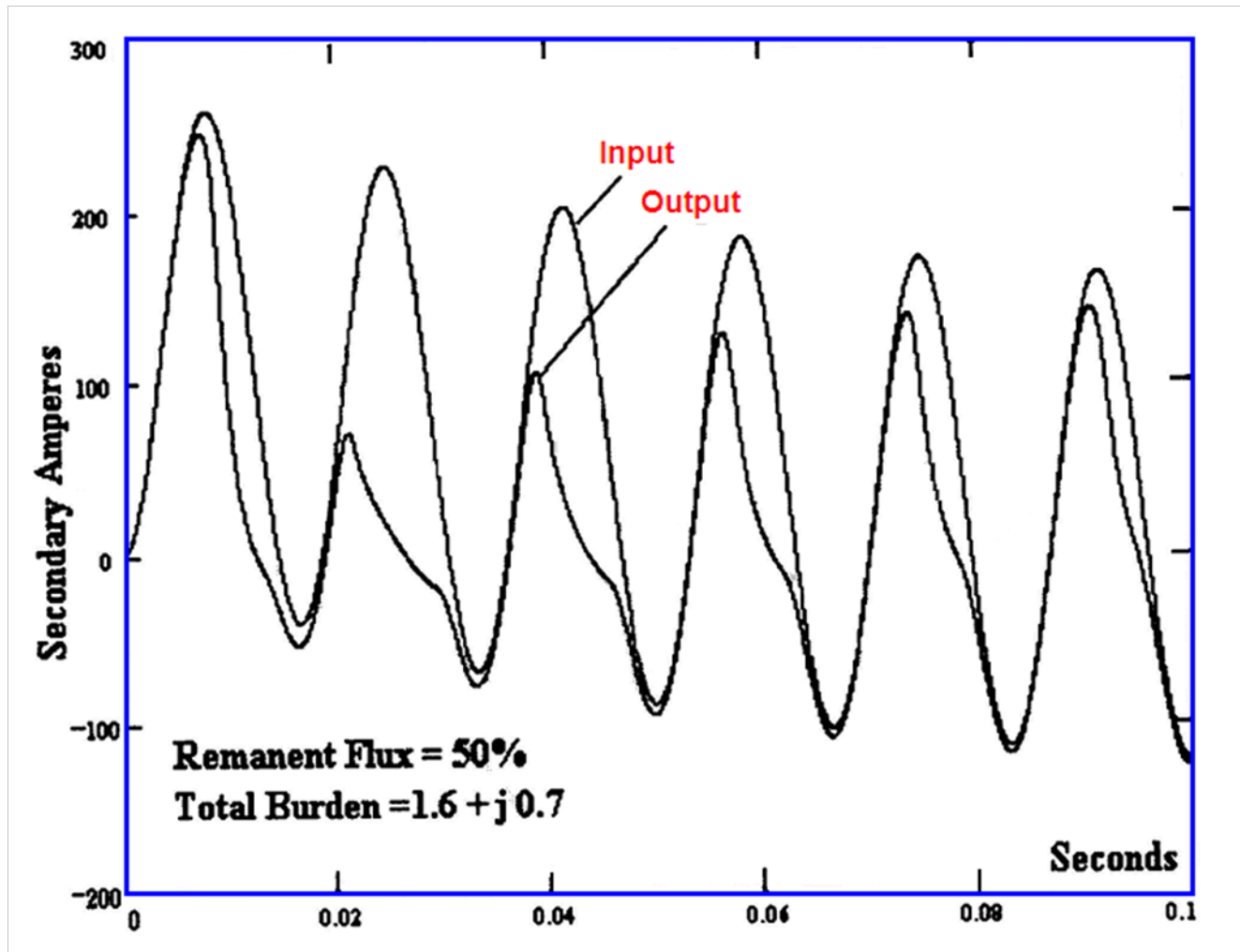
- ❏ Desempeño: Se cubre la operación con I sinusoidal a frecuencia fundamental
- ❏ Regla empírica : V_n al menos 2 veces el requerido para la I de falla máxima simétrica de estado estable
- ❏ Método exacto :
$$V_x > I_s Z_s \left(1 + \frac{X}{R}\right)$$
- ❏ Medición + Protección:



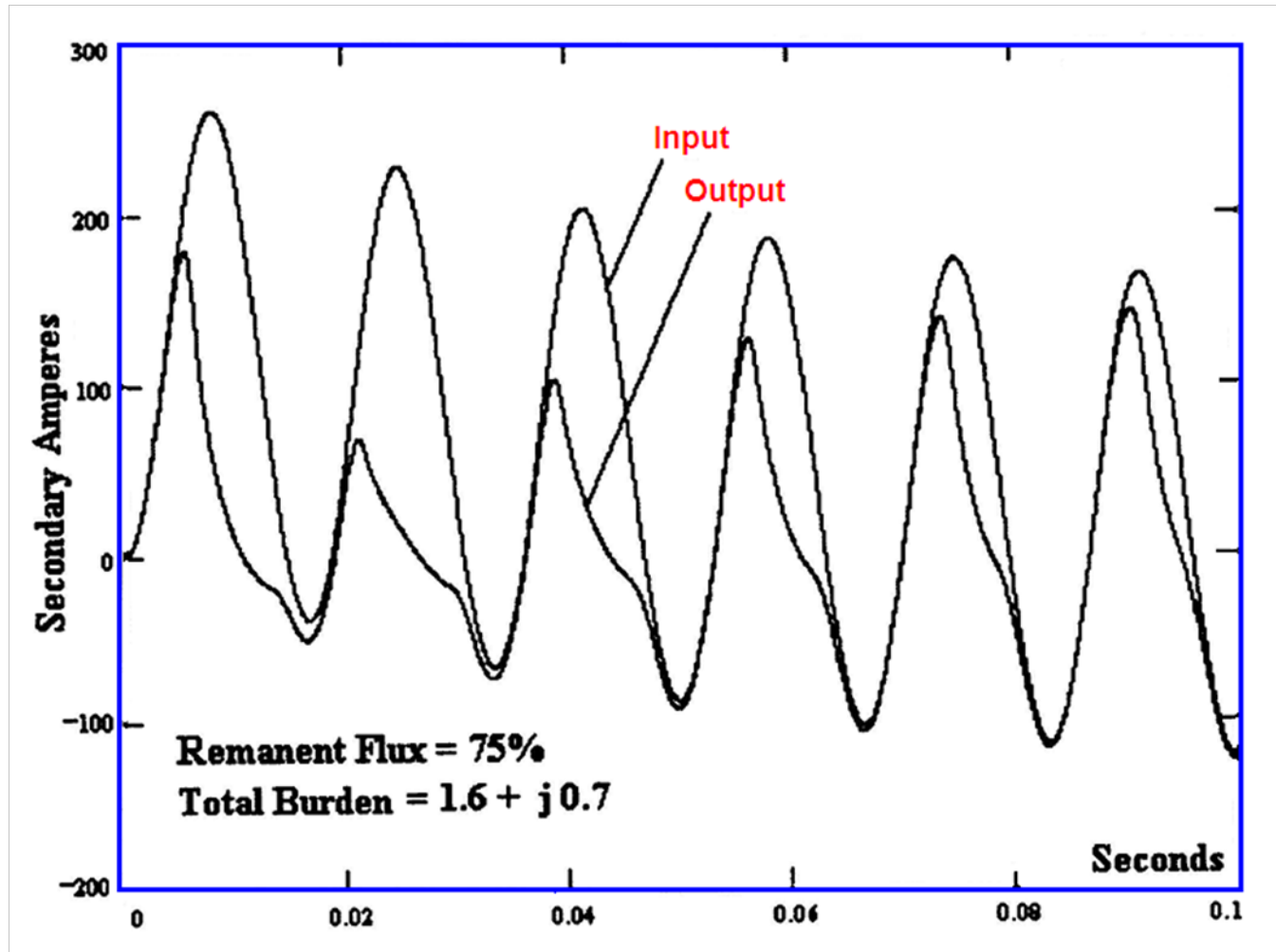
Minimización de la Saturación



Minimización de la Saturación



Minimización de la Saturación



Ejemplo

a) Burden: 5Ω , pickup=2A, 300/5 (1200/5)

$$V_B = 5\Omega \times 2A = 10V \rightarrow I_E = 0.04A$$

$$I_P = NI_{ST}$$

$$I_P = N(I_E + I_S)$$

$$I_P = \frac{300}{5}(0.04 + 2) = 122A$$

- b) Un relé se espera que opere a 7000A, 600/5, burden=3.5Ω. Cuál es el error?

$$I_{Sec} = 7000 \frac{5}{600} = 58 A$$

$$V_S = I_S (R_B + R_S) = 58 (3.5 + 0.31)$$

$$V_S = 221 V \rightarrow I_{Exc} = 5 A$$

$$I_{real} = 58 - 5 = 53$$

$$V_S = 53 \times 3.81 = 202 V \rightarrow I_{Exc} = 1$$

Se trata con una Iexc menor= 2A

El error de relación es:

$$\frac{202}{221} = 0.914$$

Efectos de la Saturación de los TC's en los Relés

RELÉS ELECTROMECAÑICOS

- ❖ Valores rms de la I aplicada
- ❖ Unidades instantáneas – tiempo saturación

RELÉS ESTÁTICOS (Numéricos-digitales)

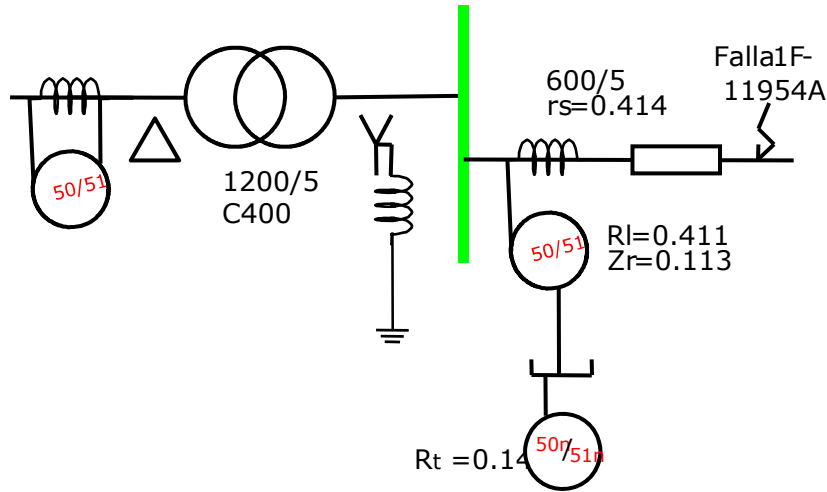
- ❖ Valor rms de la onda de estado estable

RELÉS DIFERENCIALES

- ❖ Casi inmunes – Corriente de restricción
-

Aplicaciones

Relé sobrecorriente



$$Z = R_S + 2R_L + Z_R$$

$$V_S = I_S (R_S + 2R_L + Z_R)$$

$$V_S = \frac{11954}{120} (0.414 + 2 \times 0.411 + 0.113 + 0.146)$$

$$V_S = 99.6 \times 1.5$$

$$V_S = 149$$

Generalmente un C200 se satura a 100V y un C400 se satura en 200V

Unidades Instantáneas: Si el TC se satura para I por debajo del ajuste instantáneo, se recomienda calcular el tiempo de saturación

Desempeño de TC's

☐ Relés Electromecánicos:

2.64VA, 5A; 580VA a $20 \times 5 = 100A$

Resistencia Cables = 0.4Ω

600/5 – C100 Se selecciona 100/5

$I_{cc} = 2500A$ Burden Relé =

Desempeño sin incluir R_s

Conclusión del Ejemplo

📅 Hay saturación:

Si se cambia la relación a 400/5, cambia el burden del relé, ya que se ajusta en otro pickup (TA). Supongamos que es 1.56Ω .

$$V = \frac{2500}{80} \times (0.4 + 1.56)$$

$$V = 61.25V$$

$$V_{Max} = \frac{400}{600} \times 100$$

$$V_{Max} = 66.7 \quad \text{Sirve}$$

Con Curvas de Excitación

📅 Se recomienda incluir R_s

$$R_s = 0.211 \quad \left(\text{para } \frac{400}{5} \right)$$

$$V = \frac{2500}{80} (1.56 + 0.4 + 0.211)$$

$$V = 2.171$$

$$V_{Max} = 31.25 \times 2.171$$

$$V_{Max} = 67.84$$

$$I_{Exc} = 0.16 \text{ A}$$

TC's Norma IEC

📅 15 VA Class 10P20

Donde:

- ❖ 15=VA Continuos
- ❖ 10=Error precisión %
- ❖ P=Protección
- ❖ 20=Factor limitante a la precisión

📅 Si el TC es a 5A: $\frac{15}{5} = 3V$ y no tendrá un error superior al 10% hasta $20 \times 3 = 60V$ secundarios.

Valores Típicos:

- ❖ VA continuo: 2.5, 5, 10, 15, 30
 - ❖ Precisión: 5 y 10%
 - ❖ Factor limitante: 5, 10, 15, 20 y 30
 - ❖ I nominales: 1, 2 y 5
-

Ejemplos

Ejemplo 1: 30 VA, Class 10P30

$$\frac{30}{5} = 6V; 6 \times 30 = 180V \Leftrightarrow C180$$

$$Carga\ permisible = \frac{30}{5^2} = 1.2\Omega$$

Ejemplo 2: un C400 $\Leftrightarrow$ 100VA Class 10P20

$$S_b = Z_b I_n^2 = 100\text{ VA}$$

10% error , $P = TC$ protección

$$\text{ó } \frac{100}{5} = 20\text{ V}; 20 \times 20 = 400 \Leftrightarrow C\ 400$$

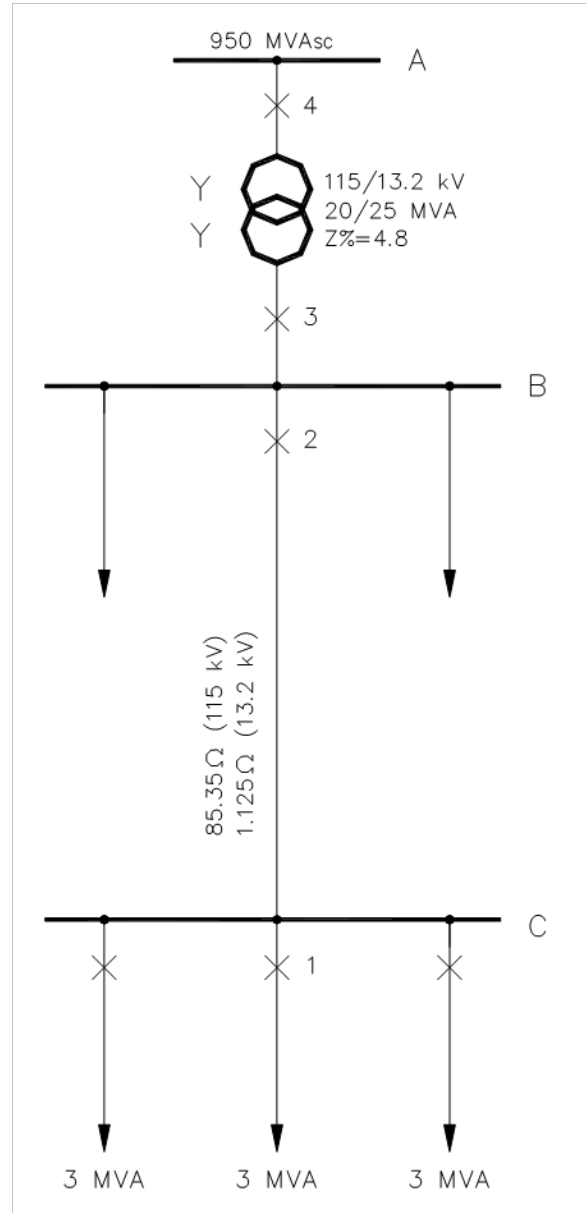
$$Carg\ a\ permisible = \frac{100}{5^2} = 4\Omega$$

SELECCIÓN DE TC's

La relación de transformación se escoge considerando el **mayor valor entre:**

- ☐ La corriente nominal del equipo protegido considerando un margen de sobrecarga por **límites operativos**:
 - $1.25 I_{nom}$
 - ☐ La corriente **límite térmica** del TC en veces la corriente nominal del equipo protegido:
 - $I_{sc}/I_{lím}$
 - $I_{lím} t = 20 I_{nom}$
 - $I_{lím} t = 0.05 I_{sc}$
-

UNIFILAR EJEMPLO



Interruptor	I_{nom}	I_{sc}	$1.25 I_{nom}$	$0.05 I_{sc}$	RTC
1		4640			
2		14714			
3		14714			
4		4769			

Table 16
Ratings for Current Transformers with One or Two Ratios

Single Ratio (amperes)	Double Ratio with Series—Parallel Primary Windings (amperes)	Double Ratio with Taps in Secondary Winding (amperes)
10:5	25 × 50:5	25/50:5
15:5	50 × 100:5	50/100:5
25:5	100 × 200:5	100/200:5
40:5	200 × 400:5	200/400:5
50:5	400 × 800:5	300/600:5
75:5	600 × 1200:5	400/800:5
100:5	1000 × 2000:5	600/1200:5
200:5	2000 × 4000:5	1000/2000:5
300:5		1500/3000:5
400:5		2000/4000:5
600:5		
800:5		
1200:5		
1500:5		
2000:5		
3000:5		
4000:5		
5000:5		
6000:5		
8000:5		
12 000:5		

Table 15
Current Transformer Ratings, Multiratio Bushing Type

Current Ratings (amperes)	Secondary Taps	
600:5	50:5	X2-X3
	100:5	X1-X2
	150:5	X1-X3
	200:5	X4-X5
	250:5	X3-X4
	300:5	X2-X4
	400:5	X1-X4
	450:5	X3-X5
	500:5	X2-X5
	600:5	X1-X5
1200:5	100:5	X2-X3
	200:5	X1-X2
	300:5	X1-X3
	400:5	X4-X5
	500:5	X3-X4
	600:5	X2-X4
	800:5	X1-X4
	900:5	X3-X5
	1000:5	X2-X5
	1200:5	X1-X5
2000:5	300:5	X3-X4
	400:5	X1-X2
	500:5	X4-X5
	800:5	X2-X3
	1100:5	X2-X4
	1200:5	X1-X3
	1500:5	X1-X4
	1600:5	X2-X5
	2000:5	X1-X5
3000:5	300:5	X3-X4
	500:5	X4-X5
	800:5	X3-X5
	1000:5	X1-X2
	1200:5	X2-X3
	1500:5	X2-X4
	2000:5	X2-X5
	2200:5	X1-X3
	2500:5	X1-X4
	3000:5	X1-X5
4000:5	500:5	X1-X2
	1000:5	X3-X4
	1500:5	X2-X3
	2000:5	X1-X3
	2500:5	X2-X4
	3000:5	X1-X4
	3500:5	X2-X5
	4000:5	X1-X5
5000:5	500:5	X2-X3
	1000:5	X4-X5
	1500:5	X1-X2
	2000:5	X3-X4
	2500:5	X2-X4
	3000:5	X3-X5
	3500:5	X2-X5
	4000:5	X1-X4
	5000:5	X1-X5